ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Estructura y arquitectura de computadores, sistemas operativos y redes
Denominación de la asignatura:	Administración y servicios de sistemas operativos
Código:	88020
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DOMINGO JOSE SAMPEDRO LIRIO Tfno.: 91 815 31 31 Email: domingo.sampedrol@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Sistemas Operativos, Redes de Computadores y Tecnología de Computadores. También es recomendable tener conocimientos básicos de Arquitectura de Computadores.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con diversas materias dentro del área de Sistemas Operativos y Redes de Computadores. En particular, se vincula con Fundamentos de Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadores y Redes de Computadores, ya que la administración de sistemas operativos implica una comprensión profunda de la interacción entre el hardware, el sistema operativo y la red. Además, la Tecnología de Computadores también aporta conocimientos fundamentales sobre el hardware necesario para gestionar y optimizar los servicios de los sistemas operativos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN4 - Conocer y saber explicar los elementos fundamentales de los sistemas operativos, su función, y como sus servicios soportan el desarrollo de automatismos como abstracción del hardware.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores, para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos.

C2 - Saber seleccionar el hardware más adecuado a las especificaciones funcionales y no funcionales de un componente o sistema robótico inteligente, teniendo en cuenta las necesidades de dispositivos sensores y actuadores y los entornos operativos y de red que deben interconectar y dar servicio a los diferentes componentes de la solución.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Fundamentos de Sistemas Operativos

1.1 Introducción a los Sistemas Operativos

1.2 Gestión de procesos

1.3 Gestión de memoria

1.4 Sistemas de archivos

1.5 Entrada/Salida y controladores

Tema 2. Administración de Sistemas Operativos

2.1. Instalación y configuración

2.2. Administración de usuarios y grupos

2.3 Automatización de tareas y servicios

2.4 Monitorización y mantenimiento

2.5 Gestión de redes

Tema 3. Seguridad en Sistemas Operativos

3.1 Principios de Seguridad

3.2. Control de Acceso

3.3. Seguridad de red y cifrado

3.4. Auditoría y trazabilidad

3.5. Copias de seguridad y recuperación

Tema 4. Sistemas Operativos Distribuidos

4.1. Conceptos fundamentales

4.2. Comunicación entre procesos distribuidos

4.3 Coordinación y sincronización

4.4 Sistemas de archivos distribuidos

4.5 Seguridad en sistemas distribuidos

Tema 5. Sistemas Operativos en Tiempo Real

5.1 Introducción a los sistemas en tiempo real

5.2 Planificación y temporización

5.3 RTOS en Robótica

5.4 Evaluación y pruebas

7. CRONOGRAMA

08-sep-26	Martes	Presentación y Plan Docente

14-sep-26	Lunes	Tema 1 – Fundamentos de Sistemas Operativos
15-sep-26	Martes	Tema 1 – Repaso de ejercicios
21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Prácticas
22-sep-26	Martes	Tema 2 – Administración de Sistemas Operativos
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Resolución de ejercicios
29-sep-26	Martes	Tema 2 – Repaso de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Prácticas
06-oct-26	Martes	Tema 3 – Seguridad en Sistemas Operativos
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Resolución de ejercicios
20-oct-26	Martes	Tema 3 – Repaso de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Prácticas de laboratorio
27-oct-26	Martes	Tema 4 – Sistemas Operativos Distribuidos
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Resolución de ejercicios
17-nov-26	Martes	Tema 4 – Repaso de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Prácticas de laboratorio
24-nov-26	Martes	Tema 5 – Sistemas Operativos en Tiempo Real
30-nov-26	Lunes	Tema 5 – Resolución de ejercicios
1-dic-26	Martes	Tema 5 – Repaso de ejercicios
14-dic-26	Lunes	Tema 5 – Prácticas de laboratorio
15-dic-26	Martes	Sesión para resolver dudas de cara al examen final

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: 60%

- Evaluación de prácticas y talleres de laboratorio: 35%

- Pruebas parciales o de seguimiento: 25%

Examen final: 40%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Andress, J. (2014). The basics of information security: Understanding the fundamentals of InfoSec in theory and practice (2nd ed.). Syngress.

Brombach, L. (2021). Practical robotics in C++: Build and program real autonomous robots using Raspberry Pi. BPB Publications.

Cheng, A. M. K. (2002). Real-time systems: Scheduling, analysis, and verification. Wiley.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). MIT Press.

Docker. (n.d.). Docker Docs.

Grimes, R. A. (2017). Hacking the hacker: Learn from the experts who take down hackers. Wiley.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The art of electronics (3rd ed.). Cambridge University Press.

Kerrisk, M. (2010). The Linux programming interface: A Linux and UNIX system programming handbook. No Starch Press.

Kopetz, H. (2011). Real-time systems: Design principles for distributed embedded applications (2nd ed.). Springer.

Laplante, P. A., & Ovaska, S. J. (2011). Real-time systems design and analysis: Tools for the practitioner (4th ed.). Wiley-IEEE Press.

The Linux Foundation. (2015). Introduction to Linux [Curso en línea]. edX.

Love, R. (2013). Linux system programming: Talking directly to the kernel and C library (2nd ed.). O'Reilly Media.

Lynch, N. A. (1996). Distributed algorithms. Morgan Kaufmann.

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2017). UNIX and Linux system administration handbook (5th ed.). Addison-Wesley Professional.

Podman. (n.d.). Podman documentation.

Shotts, W. E. (2019). The Linux command line: A complete introduction (2nd ed.). No Starch Press.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10th ed.). Wiley.

Singhal, M., & Shivaratri, N. G. (1994). Advanced concepts in operating systems: Distributed, database, and multiprocessor operating systems. McGraw-Hill.

Stallings, W. (2018). Operating systems: Internals and design principles (9th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). Distributed systems: Principles and paradigms (2nd ed.). Pearson Prentice Hall.

Upton, E., & Halfacree, G. (2016). Raspberry Pi user guide (4th ed.). Wiley.

Valvano, J. W. (2014). Embedded systems: Introduction to ARM Cortex-M microcontrollers (5th ed.). Jonathan W. Valvano.

Wind River Systems. (n.d.). VxWorks SDK application developer guide.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.